출 제 기 준 (필 기)

직무분야	건설	중직무분야	토목	자격종목	측량및지형공간정보기사	적용기간	2025.01.01 ~2027.12.31
○ 직무내용 : 국토의 이용 및 개발, 건설공사, 공간정보 및 관련 DB 구축을 위하여 각종 측량 및 공간정보 구축에 대한 계획 수립, 작업수행 및 관리 등을 수행하는 직무이다.							

검정방법	객관식	문제수	100	시험시간	2시간 30분

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
측지학 및 위성측위시스템(GNSS)	20	1. 측지학 개론	1. 측지학의 정의, 분류	1. 측지학 정의, 분류
				2. 지구물리측량
			2. 지구의 크기와 형상, 운동	1. 지구타원체
				2. 구면삼각형
				3. 지오이드
			3. 좌표계와 위치 결정	1. 좌표계
				2. 투영법
				3. 측량의 원점
			4. 수평 및 수직 측지망	평면기준측량
				수준점측량
			5. 중력측정 및 중력장 일반	1. 중력측정
				2. 중력장 일반
			6. 지자기 및 탄성파 측정	1. 지자기측정
				2. 탄성파측정
		2. 위성 측위시스템(GNSS)	1. 위성측위 일반 사항	1. 위성측위 일반

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
측지학 및 위성측위시스템(GNSS)	20	2. 위성 측위시스템(GNSS)	1. 위성측위 일반 사항	2. 위성측위 시스템의 제원
			2. GNSS(위성측위)의 원리	1. GNSS(위성측위)의 원리
				2. GNSS(위성측위)위성신호
				3. 위성신호의 전달
			3. GNSS(위성측위)측위	1. GNSS(위성측위) 항법
				2. 단독측위원리
				3. DGNSS 원리
			4. GNSS(위성측위)방법 및 계산	1. 간섭측위방식
				2. 측정데이터분석
			5. GNSS(위성측위)오차	1. 기선해석
				2. 오차의 종류
				3. 방송력과 정밀력
			6. GNSS(위성측위)의 응용	1. 공공분야
				2. 민간분야
				3. 기타활용분야
응용측량	20	1. 면적 및 체적측량	1. 면적 및 체적측량	1. 면적측량
				2. 체적측량
			2. 면적분할법	1. 면적분할법
				2. 면적분할의 활용
		2. 노선측량	1. 노선측량의 개요	1. 노선 측량의 목적
				2. 곡선의 종류

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
응용측량	20	2. 노선측량	1. 노선측량의 개요	3. 노선 측량의 응용
			2. 중심선 및 종횡단 측량	1. 중심선 계산 및 설치
				2. 종횡단 측량
			3. 단곡선 설치와 계산 및 이용방법	1. 단곡선 설치
				2. 단곡선 계산 및 이용
			4. 완화곡선의 종류별 설치와 계산 및 이용방법	1. 완화곡선 종류 및 설치
				2. 완화곡선 계산 및 이용
				3. 편경사(캔트) 및 확폭(슬랙)
			5. 종곡선 설치와 계산 및 이용방법	1. 종곡선 설치
				2. 종곡선 계산 및 이용
		3. 하천측량	1. 하천의 수준기표 및 종횡단 측량	1. 수준기표 측량
				2. 거리표 측량(종단)
				3. 대횡단 측량
			2. 하천의 수위관측 및 이용방법	1. 하천 수위관측
				2. 이용방법
			3. 하천의 유속, 유량의 측정 및 계산방법	1. 유속측정 및 계산
				2. 유량계산
				3. 유량곡선
		4. 수로측량	1. 연안조사 및 해안선 측량	1. 자료조사
				2. 연안조사
				3. 해안선측량

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
응용측량	20	4. 수로측량	2. 조석관측	1. 조위표 설치
				2. 조석관측
			3. 수심측량	1. 수심측량
				2. 도면작성
		5. 터널측량	1. 터널측량의 방법 및 단면측량	1. 터널 내 측량
				2. 터널 외 측량
				3. 터널 내외 연결측량
				4. 터널단면측량
		6. 시설물측량	1. 도로시설물측량	1. 자료조사
				2. 도로시설물측량
				3. 대장 및 도서작성
			2. 지하시설물측량	1. 자료조사
				2. 지하시설물측량
				3. 대장 및 도서작성
			3. 방재시설물측량	1. 자료조사
				2. 방재시설물측량
				3. 대장 및 도서작성
			4. 기타 시설물측량	1. 자료조사
				2. 위치 및 변위 측량
				3. 대장 및 도서작성
		7. 택지조성 측량	1. 용지측량에 관한 사항	1. 용지도 작성

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
응용측량	20	7. 택지조성 측량	1. 용지측량에 관한 사항	2. 용지측량
			2. 구획정리확정측량에 관한 사항	1. 지구계 측량
				2. 구획확정측량
		8. 경관측량	1. 경관의 분류 및 해석방법	1. 경관측량분류
				2. 경관해석방법
사진측량 및 원격탐사	20	1. 사진측량	1. 사진측량의 개요	1. 사진측량의 정의 및 분류
				2. 사진측량의 특징
				3. 사진측량 장비
				4. 사진측량정확도
			2. 입체시 특성	1. 원리 및 방법
				2. 시차 및 시차차
			3. 사진촬영	1. 계획 및 준비
				2. 촬영 조건
			4. 사진판독	1. 판독요소
				2. 판독순서
			5. 사진기준점 측량	1. 계획 및 준비
				2. 기준점 측량
			6. 세부도화에 관한 사항	1. 사진표정
				2. 세부도화
			7. 공간영상지도제작	1. 정사보정
				2. 모자이크 및 영상처리

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
사진측량 및 원격탐사	20	1. 사진측량	7. 공간영상지도제작	3. 수치지형모형
			8. LIDAR 측량	1. 원리 및 방법
				2. 취득 및 전처리
				3. 수치표면/지면자료
				4. 수치표고모형
		2. 원격탐사	1. 정의 및 특성	1. 정의 및 특성
				2. 플랫폼 및 센서 종류
				3. 원격탐사 응용
			2. 자료처리 및 분석	1. 영상수집
				2. 영상보정
				3. 영상처리
				4. 영상분석
				5. 영상편집
지리정보시스템	20	1. 지리정보 시스템 (GIS)	1. GIS의 개요	1. 정의, 유형
				2. 주요기능, 특성
			2. GIS의 구성 요소	1. 하드웨어, 소프트웨어
				2. 데이터베이스
			3. GIS 데이터베이스	1. 자료(공간, 속성)구조
				2. 자료관리
			4. GIS 표준화	1. 데이터 모델
				2. 데이터 포맷

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
지리정보시스템	20	1. 지리정보 시스템(GIS)	4. GIS 표준화	3. 메타데이터
			5. 데이터 처리 및 공간분석	1. 데이터 처리
				2. 공간분석
			6. GIS 응용	1. GIS 응용분야
		2. 공간정보 구축	1. 3차원 공간정보 구축	1. 지도, 수치지도 및 기본지리정보
				2. 좌표변환
				3. 디지타이징 및 스캐닝
				4. 3차원 공간정보
				5. 지하 공간정보
측량학	20	1. 측량학에 대한 전문적인 지식이 요구되는 사항	1. 측량기기의 종류 및 조정	1. 기기 종류
				2. 기기별 조정
			2. 거리 및 각측량	1. 거리측량
				2. 각측량
			3. 삼변 및 삼각측량	1. 특징 및 정확도
				2. 작업순서, 관측
				3. 조정계산
				4. 결과정리
			4. 다각측량	1. 특징 및 정확도
				2. 작업순서, 관측
				3. 조정계산

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
측량학	20	1. 측량학에 대한 전문적인 지식이 요구되는 사항	4. 다각측량	4. 좌표전개
			5. 수준측량	1. 정의, 분류, 용어
				2. 야장기입법
				3. 수준망 조정
				4. 교호수준측량
			6. 지형측량	1. 지형도 작성
				2. 오차 및 정확도
			7. 측량오차론	1. 오차의 종류
				2. 조정계산 방법
		2. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령	1. 총칙	1. 목적
				2. 정의
			2. 측량통칙	1. 측량의 계획
				2. 측량의 기준
			3. 기본측량	1. 실시
				2. 측량성과
			4. 공공측량 및 일반측량	1. 실시
				2. 측량성과
				3. 측량성과의 심사
			5. 측량업 및 기술자	1. 측량업 등록
				2. 측량기술자

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
측량학	20	2. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령	6. 지명, 성능검사, 벌칙	1. 지명
				2. 성능검사
				3. 벌칙

출 제 기 준 (실 기)

직무분야	건설	중직무분야	토목	자격종목	측량및지형공간정보기사	적용기간	2025.01.01 ~2027.12.31

○ 직무내용 : 국토의 이용 및 개발, 건설공사, 공간정보 및 관련 DB 구축을 위하여 각종 측량 및 공간정보 구축에 대한 계획 수립, 작업수행 및 관리 등의 업무를 수행하는 직무이다.
○ 수행준거 :
1. 측량기기를 정치하여 관측하고 그 결과를 정리할 수 있다.
2. 측량계획을 수립하고 관리업무를 수행할 수 있다.
3. 오차를 조정하여 측량 성과를 계산하고 정확도를 분석 및 평가할 수 있다.
4. 수치지도의 제작 및 데이터베이스의 구축을 통하여 지리정보시스템을 활용할 수 있다.

검정방법	복합형	시험시간	4시간 정도(필답형 2시간 30분, 작업형 1시간 30분 정도)

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
측량 및 지형공간정보 실무	1. 공간정보 위치결정	1. GNSS(위성측위) 측량하기	1. 공공측량 작업규정 및 작업지시서 등에서 정하고 있는 정확도 규정을 이해하고 현장 상황에 맞는 GNSS(위성측위) 측량방법과 장비를 선택할 수 있다.
			2. GNSS(위성측위) 측량장비를 정확하게 설치하고 관측 시 오차가 발생하지 않도록 주의를 기울여서 GNSS(위성측위) 측량을 수행할 수 있다.
			3. 3차원 위치성과가 관련 규정에서 정한 허용정확도에 들어오는지를 확인하고 측량결과를 정리할 수 있다.
		2. 수준 측량하기	1. 수준측량작업규정 및 공공측량작업 규정에서 정하고 있는 정확도 규정을 이해하고 관측 환경에 부합하는 최적의 측량 장비를 선택할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
측량 및 지형공간정보 실무	1. 공간정보 위치결정	2. 수준 측량하기	2. 수준측량 장비의 특성을 이해하고 관측 시 오차가 발생하지 않도록 주의를 기울여서 수준측량을 시행할 수 있다.
			3. 관측된 높이 성과를 계산하고 작업규정에서 정한 허용정확도에 들어오는지를 확인하고 측량결과를 정리할 수 있다.
		3. 토털스테이션(Total Station) 측량하기	1. 공공측량작업규정에서 명시하고 있는 정확도 범위를 이해하고 현장 상황에 맞는 측량 방법과 장비를 선택할 수 있다.
			2. 측량장비를 정확하게 설치하고 관측 시 오차가 발생하지 않도록 주의를 기울여서 측량을 수행할 수 있다.
			3. 관측된 3차원 위치성과가 관련 규정에 의한 정확도에 부합되는지를 확인하고 측량결과를 정리할 수 있다.
	2. 공간현황측량	1. 공간현황 측량하기	1. 작업에 사용하는 각종 측량장비를 원하는 위치에 정확하게 설치할 수 있다.
			2. 작업계획에 따라 현장에서 지형측량을 위한 기준점 위치를 선정하고 기지점을 이용하여 기준점의 3차원 위치를 결정할 수 있다.
			3. 기준점 및 기지점을 이용하여 지형지물에 대한 3차원 위치 정보를 취득할 수 있다.
		2. 측량결과 정리하기	1. 공공측량작업규정 등에 따라 관측된 성과의 오차 및 이상 유무를 점검할 수 있다.
			2. 관측된 성과를 정리하여 지형도를 작성하고, 작업지시서에서 요구하는 성과물이 이상 없이 작성되었는지 점검할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
측량 및 지형공간정보 실무	3. 수치사진측량	1. 기준점 측량하기	1. 현장 환경을 고려하여 영상과 지상에서 확인 가능한 지상기준점을 선점할 수 있다.
		2. 세부도화 작성하기	1. 항공영상에 대한 오차를 점검하고 분석할 수 있다.
	4. 수치표고모형 제작	1. 수치표고모형 구축하기	1. 취득된 지형자료를 수치표고모형의 구축 및 관리 등에 관한 규정(수치표고모형 제작)에 의해서 처리하여 단위 수치표고모형을 구축할 수 있다.
			2. 제작된 수치표고모형 간에 인접 위치 및 높이 정확도를 확인하고 통합작업을 수행할 수 있다.
	5. 수치지도DB구축	1. 수치지도DB구축하기	1. 정위치파일을이용하여데이터간의 논리적 관계를유지하기위하여공간및속성데이터를편집할 수 있다.
	6. 노선측량	1. 작업계획하기	1. 노선측량에 필요한 전반적인 상황을 파악하고 적합한 계획과 장비를 준비할 수 있다.
			2. 설계의 조건 및 현지 상황을 감안하여 결정 노선을 지형도상에 표시하여 선형도를 작성할 수 있다.
		2. 중심선측량하기	1. 주요점, 교점 및 중심점을 현장에 측설할 수 있다.
			2. 중심선측량 결과를 이용하여 선형지형도를 작성할 수 있다.
		3. 종횡단측량하기	1. 종횡단측량에 필요한 수준점을 설치하고, 표고를 구하는 가설수준점측량을 실시할 수 있다.
			2. 노선의 진행방향으로 종단측량을 실시하여 종단면도를 작성할 수 있다.
			3. 노선의 직각 방향으로 횡단측량을 실시하여 횡단면

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
측량 및 지형공간정보 실무	6. 노선측량	3. 종횡단측량하기	도를 작성할 수 있다.
			4. 기준점 및 CP점을 이용하여 용지경계 설치 측량을 실시할 수 있다.
		4. 성과정리하기	1. 관련 작업규정에 의해 노선측량이 실시되었는지를 확인할 수 있다.
			2. 작업지시서 상에 명시된 형식으로 자료가 정리되었는지를 확인할 수 있다.
	7. 하천측량	1. 작업계획하기	1. 과업지시서 및 작업규정을 분석하여 작업방법을 결정할 수 있다.
			2. 하천측량에 필요한 전반적인 상황을 파악하고 적합한 계획과 장비를 준비할 수 있다.
		2. 하천측량하기	1. 거리표(대횡단) 측점의 좌표를 현장에 측설할 수 있다.
			2. 종단 측점의 표고를 측정하여 종단면도를 작성할 수 있다.
			3. 하천횡단측량을 실시하여 횡단면도를 작성할 수 있다.
			4. 하천의 수심 및 유수부분의 하저를 조사하여 횡단면도를 작성할 수 있다.
			5. 하천의 양안에 축조된 하천 구조물의 위치 및 높이, 제원 등을 측량할 수 있다.
		3. 성과정리하기	1. 관련 작업규정에 의해 노선측량이 실시되었는지를 확인할 수 있다.
			2. 작업지시서 상에 명시된 형식으로 자료가 정리되었는지를 확인할 수 있다.
	8. 연안조사측량	1. 작업계획하기	1. 작업방법을 기준으로 작업일정과 투입인력 및 장비계획을 수립할 수 있다.
		2. 해안선측량하기	1. 불규칙삼각망(TIN)으로 등고선을 작성할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
측량 및 지형공간정보 실무	8. 연안조사측량	2. 해안선측량하기	2. 육지와 물의 경계선인 해안선을 측량할 수 있다.
			3. 해안선 측량원도를 작성할 수 있다.
		3. 조석관측하기	1. 수심측량 기간 중 조위를 시간별로 조위관측을 하여 수면의 높이를 결정할 수 있다.
			2. 조화분석을 실시하여 조화상수를 산정할 수 있다.
			3. 비조화상수를 이용하여 조위도표를 작성할 수 있다.
		4. 수심측량하기	1. 음향측심기 이용 수심측량을 할 수 있다.
			2. 수심측량 항적도를 작성할 수 있다.
			3. 등심선도를 작성할 수 있다.
			4. 수심 평면도를 작성할 수 있다.
		5. 성과정리하기	1. 측량성과를 정리할 수 있다.
			2. 측량기록을 정리할 수 있다.